

UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE SCIENCES
DEPARTEMENT DES MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE



GROUPE N°20

« MISE EN PLACE D'UN SERVEUR DE VIRTUALISATION AVEC KVM ET LIBVIRT »

EXPOSE DE SYSTEME D'EXPLOITATION REALISE PAR :



KAZIBA KONGOLO MANASSÉ
MAYELA LEMA PRECIEUX
NGONDO NDJONDO JABEN
DIYOYO MFUAMBA KEREN
LOKOLO ILIBI BÉNÉDICTE
KHAN KHANONGE EMMANUEL
SHABANI ILUNGA ARSÈNE
NGIENGI KWENGU FÉLIX
ONDJEMBE OPOLA MARIELLE

Promotion: L2 LMD

Prof: KASENGEDIA Pierre

Collaborateurs:

Doctorant Junior Kaningini,
Fipa Bukusu & Ferdinand Djungu &
All

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026

SOMMAIRE

I. Introduction et Objectifs

1.1 Contexte

1.2 Objectifs techniques

II. Analyse technologique

2.1 Pourquoi KVM / Libvirt

2.2 Comparaison : Lubuntu & Alpine

III. Phase de préparation de l'Hôte

3.1 Installation des composants clés

3.2 Gestion des privilèges (Sécurité)

IV. Acquisition et Gestion des images (ISO)

4.1 Téléchargement via terminal

V. Mise en place de la Machine Virtuelle

5.1 Configuration matérielle des VM

5.2 Résolution des incidents de Boot

VI. Configuration des Systèmes Invités

6.1 Cas de Lubuntu

6.2 Cas d'Alpine Linux

VII. Administration avancée et réseau

7.1 Architecture Réseau (NAT & Virtual Bridge)

VIII. Conclusion

RAPPORT DU PROJET DU COURS DE SYSTEME D'EXPLOITATION

- Sujet : Mise en place d'un serveur de virtualisation avec KVM et libvirt
- Environnement : Ubuntu 24.04 (Hôte) | Lubuntu 24.04 & Alpine Linux (invité)

I. Introduction et Objectifs

1.1 Contexte

La virtualisation est une technologie informatique consistant à créer une version **simulée** et **logicielle** d'une ressource physique (Serveur, processeur, mémoire vive, un réseau...)

La virtualisation est devenue une brique essentielle de l'infrastructure informatique. Ce rapport présente la mise en place d'un serveur de virtualisation local utilisant des technologies Open source de niveau entreprise.

Ce sujet consiste à transformer notre machine Ubuntu en un serveur d'infrastructure capable d'héberger et de gérer plusieurs autres ordinateurs virtuels simultanément. C'est ce qu'on appelle **la virtualisation**.

1.2 Objectifs techniques

- Transformer une machine physique sous Ubuntu en serveur de virtualisation.
- Installer et configurer l'hyperviseur **KVM (Kernel-based Virtual Machine)**.
- Utiliser **Libvirt** pour la gestion de l'abstraction matérielle.
- Déployer une machine virtuelle avec interface graphique (**Lubuntu**) et la légère Alpine Linux.

II. Analyse technologique

2.1 Pourquoi KVM / Libvirt

- **KVM** : Est un hyperviseur de type 1, intégré au noyau Linux, qui transforme le kernel en hyperviseur. Il offre des performances proches du natif.
- **Libvirt** : Est une API (bibliothèque) qui permet de dialoguer avec KVM. Sans elle, la gestion des VM en ligne de commande serait extrêmement complexe.
- **Virt-Manager** : L'interface graphique qui utilise Libvirt pour simplifier la création, le monitoring et la configuration des VM.

2.2 Comparaison : Lubuntu & Alpine

Alors qu'Alpine Linux se destine aux micro-services (sans interface), Lubuntu a été choisi pour sa légèreté tout en offrant une interface graphique complète basée sur LXQt.

LXQt (Lightweight Qt Desktop Environment) : Est un environnement de bureau libre et open source pour les systèmes d'exploitation Linux.

III. Phase de préparation de l'Hôte

Avant l'installation, il est important de vérifier la compatibilité du processeur avec les instructions de virtualisation (VT-x ou AMD-V).

3.1 Installation des composants clés

Les commandes suivantes préparent l'environnement :

```
sudo apt update && sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients virt-manager
```

3.2 Gestion des privilèges (Sécurité)

Pour éviter d'utiliser sudo à chaque étape, nous ajoutons l'utilisateur au groupe libvirt :

```
sudo adduser $USER libvirt  
sudo adduser $USER kvm
```

Il est important de noter que pour éviter les messages d'erreurs lorsqu'on tapera la commande **virt-manager** bien après, il faut d'abord taper **newgrp libvirt** en vue d'appliquer et actualiser les privilèges du groupe, autorisant ainsi l'accès immédiat à l'hyperviseur KVM.

IV. Acquisition et Gestion des images (ISO)

Le choix s'est porté sur **Lubuntu 24.04 LTS & Alpine Linux** pour garantir un support à long terme et une stabilité d'interface (du moins pour le premier).

4.1 Téléchargement via terminal

Pour un téléchargement direct en ligne de commande garantissant l'intégralité du fichier :

```
// Téléchargement de Lubuntu  
  
wget https://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/24.04/release/lubuntu-24.04-desktop-amd64.iso  
  
// Téléchargement de Alpine Linux  
  
wget https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.19/releases/x86_64/alpine-virt-3.19.1-x86_64.iso
```

Après téléchargement, on peut déplacer les fichiers iso téléchargés :

```
Sudo mv /Téléchargements/alpine-virt-3.19.1-x86_64.iso /var/lib/libvirt/images/  
Sudo mv /Téléchargements/lubuntu-24.04-desktop-amd64.iso /var/lib/libvirt/images/
```

- Taille des images : **50Mo** pour Alpine et **3,16 Go** pour Lubuntu

V. Mise en place de la Machine Virtuelle :

5.1 Configuration matérielle des VM

L'intérêt de ce TP est de démontrer la flexibilité de l'hyperviseur KVM en gérant deux profils de machines totalement différents.

❖ VM Lubuntu :

- *Mémoire vive (RAM) : 2048 Mo soit 2 Go*
- *Processeurs (vCPU) : 1 vCPU*
- *Stockage : 20 Go*

❖ VM Alpine :

- *Mémoire vive (RAM) : 512 Mo*
- *Processeurs (vCPU) : 1 vCPU*
- *Stockage : 5 Go*

5.2 Résolution des incidents de Boot

Lors du premier lancement, les deux machines ont affiché l'erreur « **No bootable device** »

- Analyse du problème : Par défaut, KVM tente de booter sur le disque virtuel (virtio ou IDE). Comme celui-ci est vierge, l'amorçage échoue.
- Comment dépanner ? :
 1. Ouvrir le menu **Détails** (icône ampoule bleue)
 2. **Options de démarrage** : Activer le menu de démarrage.
 3. Réorganiser l'ordre pour placer le **SATA CD-ROM 1** (contenant l'ISO) en priorité haute.
 4. Effectuer une « **Extinction forcée** » puis un redémarrage pour que le BIOS virtuel lise la nouvelle table de priorité.

VI. Configuration des Systèmes Invités : Une sorte de Post-Installation

6.1 Cas de Lubuntu : L'interface graphique

L'installation est réalisée via l'installateur **Calamares**.

- **Localisation** : Choix du fuseau horaire et clavier AZERTY (Français) à partir de l'interface graphique.
- **Administration** : Utilisation de *sudo apt update* pour synchroniser les dépôts avec les serveurs d'Ubuntu

6.2 Cas d'Alpine Linux : L'optimisation en ligne de commande.

Alpine démarre en mode console uniquement. La configuration est manuelle :

- **Clavier** : Utilisation de *loadkeys fr-latin1* puis *setup-keymap* pour rendre le changement permanent.
- **Gestion des paquets** : Utilisation de *apk add*

VII. Administration avancée et réseau

7.1 Architecture Réseau (NAT & Virtual Bridge)

L'hyperviseur utilise un commutateur virtuel nommé **virbr0**.

- **Fonctionnement** : Il agit comme un routeur interne. L'hôte Ubuntu partage sa connexion via une translation d'adresse (NAT).
- **Vérification** : La commande *ip a* dans les deux VM montre une adresse dans le segment 192.168.122.0/24
- **Test de connectivité** : Un ping googlo.com valide que la pile TCP/IP est correctement configurée.

VIII. Conclusion

Ce travail pratique a permis de valider la mise en place d'un serveur de virtualisation robuste. L'utilisation conjointe de **KVM** pour la performance, de **Libvirt** pour l'abstraction et **Virt-Manager** pour l'administration offre une solution capable de gérer simultanément des serveurs légers (Alpine) et des stations de travail complètes (Lubuntu).